

Zad1

Obliczenie długości fali:

$$\lambda = c / f = 3 \times 10^8 / 20 \times 10^9 = 0.015 \text{ m}$$

Zysk anteny odbiorczej:

$$G_r \approx 0.55 \cdot (523.6)^2 = 0.55 \cdot 274175 \approx 150796$$

$$G_r [\text{dB}] = 10 \log_{10} (150796) \approx 51.78 \text{ dB}$$

Moc odbierana:

$$P_r \approx 0.03 \cdot 1000 \cdot 150796 \cdot 5.698 \times 10^{-14} \approx 2.577 \times 10^{-7} \text{ W} = 0.2577 \mu \text{ W}$$

$$G_r \approx 51.78 \text{ dB}, P_r \approx 0.258 \mu \text{ W}$$

Zad2

Długość fali:

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / 900 \cdot 10^6 = 0.333 \text{ m}$$

Zysk anten w skali liniowej:

$$G_t = G_r \cdot 10^{1/10} = 1.259$$

Moc odbierana:

$$P_r \approx 40 \cdot 1.259 \cdot 1.259 \cdot 7.022 \times 10^{-10} \approx 4.45 \times 10^{-8} \text{ W} = 44.5 \text{ nW}$$

Strata sygnału w dB:

$$L_f [\text{dB}] = 32.45 + 20 \log_{10} (f [\text{MHz}]) + 20 \log_{10} (d [\text{km}])$$

$$L_f = 32.45 + 20 \log_{10} (900) + 20 \log_{10} (1) = 32.45 + 59.08 + 0 = 91.53 \text{ dB}$$

Zad3

Długość fali:

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / 900 \cdot 10^6 = 0.333 \text{ m}$$

Moc odbierana:

$$P_r \approx 5 \cdot 1.755 \times 10^{-10} \approx 8.775 \times 10^{-10} \text{ W} = 0.8775 \text{ nW}$$

Zad4

Długość fali:

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / 800 \cdot 10^6 = 0.375 \text{ m}$$

Maksymalna częstotliwość Dopplera

$$F_m = 5.556 / 0.375 = 14.82 \text{ Hz}$$

Współczynnik przekraczania progu:

$$N(R_s) \approx 2.482 \cdot 1 \cdot 14.82 \cdot 0.375 \approx 13.79 \text{ przekroczeń/sekundę}$$

Zad5

$$v = 20 \text{ km/h} = 5.556 \text{ m/s}$$

$$\lambda = 0.375 \text{ m}$$

$$N(r_m) = 2 \cdot 5.556 / 0.375 = 29.63 \text{ Hz}$$

Zad6

Długość fali:

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / 5 \cdot 10^6 = 60 \text{ m}$$

Częstotliwość Dopplera:

$$F_m = 1/60 = 0.01667 \text{ Hz}$$

Czas trwania tłumienia:

$$\text{Czas trwania tłumienia: } \tau(R_s) = \frac{e^{\rho^2}}{\sqrt{2\pi} f_m \rho}$$

$$\tau \approx 241.8 \text{ s}$$

Zad7

Propagacja w wolnej przestrzeni: Sygnał rozchodzi się zgodnie z modelem fali sferycznej, tłumienie wynika tylko z rozchodzenia się fali. Brak zjawisk odbicia, dyfrakcji i rozpraszania.

Propagacja pomiędzy przeszkodami: Występują zjawiska odbicia, załamania, dyfrakcji i rozpraszania. Sygnał dociera do odbiornika wieloma drogami, co powoduje zaniki, opóźnienia oraz zmiany fazy i amplitudy sygnału.

Zad8

Slow fading: Spowodowane zmianami otoczenia na dużą skalę, np. przestawianie sygnału przez budynki, wzgórza. Zmiany zachodzą w skali dziesiątek-kilkuset metrów. Wynika z lokalizacji odbiornika względem przeszkód.

Fast fading: Spowodowane interferencją wielodrogową. Zmiany amplitudy i fazy sygnału zachodzą w skali ułamków długości fali. Wynika z ruchu odbiornika lub zmian w środowisku.

Zad9

Sygnał może docierać do odbiornika drogą:

- Odbicia od budynków, ziemi, innych przeszkód
- Dyfrakcji na krawędziach przeszkód np. dachy budynków
- Rozpraszania na nierównościach terenu, liściach drzew

Zad10

Długość fali:

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / 900 \cdot 10^6 = 0.333 \text{ m}$$

Maksymalne przesunięcie Dopplera:

$$f_d = 11.111 / 0.333 = 33.36 \text{ Hz}$$

Zad11

a) Odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej:

$$d = f_{d, \max} \cdot \cos 0 = 41.71 \text{ Hz}$$

$$f_r = f_c + f_d = 900 \times 10^6 + 41.71 = 900000041.71 \text{ Hz}$$

b) Odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do stacji bazowej:

$$f_d = -41.71 \text{ Hz}$$

$$f_r = f_c + f_d = 9000000000 - 41.71 = 8999999958.29 \text{ Hz}$$

c) Odbiornik porusza się pod kątem 60 stopni do kierunku, z którego odbierane są fale:

$$f_d = f_{d, \max} \cdot \cos 60 = 41.71 \cdot 0.5 = 20.855 \text{ Hz}$$

$$f_r = f_c + f_d = 9000000020.855 \text{ Hz}$$